

1. The compound interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is Rs 525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate percent per annum is _____.

ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ, 10% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 525 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਕਮ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ _____ ਹੈ।

- (a) 400 (b) 500 (c) 600 (d) 800

$$\begin{aligned} &C.I. = 525 \\ &R = 10\% \\ &T = 2 \\ &S.I. = \frac{525 \times 4 \times 5}{100} = 105 \end{aligned}$$

2. The difference between the value of a number increased by 25% and the value of the original number decreased by 30% is 22. What is the original number ?

ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 30% ਘਟੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 22 ਹੈ। ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?

- (a) 20 (b) 30 (c) 40 (d) 50

$$\begin{aligned} &25\% \text{ of } x = \frac{25}{100}x \\ &30\% \text{ of } x = \frac{30}{100}x \\ &\frac{25}{100}x - \frac{30}{100}x = 22 \\ &-\frac{5}{100}x = 22 \\ &x = \frac{22 \times 100}{-5} = -440 \end{aligned}$$

3. If the average of five observations, x , $x+2$, $x+4$, $x+6$ and $x+8$ is 11, what is the average of last three observations ?

ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਨਿਰੀਖਣਾਂ, x , $x+2$, $x+4$, $x+6$ ਅਤੇ $x+8$ ਦੀ ਔਸਤ 11 ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀ ਹੈ?

- (a) 11 (b) 12 (c) 13 (d) 14

4. A man travelled from a village to post office at the rate of 25 kmph and walked back at the rate of 4 kmph. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of the post office from the village.

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੱਕ 25 kmph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 kmph ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲੱਭੋ।

- (a) 20 (b) 30 (c) 40 (d) 50

$$D = S \times T = 25 \times \frac{34}{60} = 14.16 \approx 14$$

Study the following table and answer the questions Q.5 to Q.6.
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ Q.5 ਤੋਂ Q.6 ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।

Semester fee in Rupees thousands (000) for five different courses in 6 different years 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ (000) ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮੇਸਟਰ ਫੀਸ				
Year/ ਸਾਲ	Course/ ਕੋਰਸ			
	B.Tech	M.Sc.	B.Ed.	M.Phil
2015	11.5	5.8	7.5	4.7
2016	14.5	6.4	11.6	5.8
2017	20.0	10.2	13.9	8.6
2018	22.2	14.6	15.8	12.7
2019	35.8	17.7	18.5	25.1
2020	50.7	20.9	22.6	18.9

5. What was the average semester fee charged for M.Sc. course ?
M.Sc. ਲਈ ਔਸਤ ਸਮੇਸਟਰ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ?
(a) 12700 (b) 12600 (c) 12060 (d) 12070
6. Which course has second highest average fee per semester ?
ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਸਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਸਤ ਫੀਸ ਹੈ?
(a) M.Sc. (b) B.Ed. (c) M.Phil (d) B.Tech
7. In a certain code language, 24685 is written as 33776. How is 35791 written in that code ?
ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਡ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, 24685 ਨੂੰ 33776 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 35791 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
(a) 44826 (b) 44882 (c) 46680 (d) 44682
8. A 150-meter-long train is running with a speed of 68 kmph. In what time will it pass a man who is running at 8 kmph in the same direction in which the train is going ?
ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ, 150 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, 68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇਗੀ?
(a) 8 second/ਸਕਿੰਟ (b) 9 second/ਸਕਿੰਟ (c) 10 second/ਸਕਿੰਟ (d) 11 second/ਸਕਿੰਟ
9. If + means -, - means $\times$ (multiply), $\times$ means $\div$ and $\div$ means +, then what is the value of equation, $15 \times 5 \div 10 + (5 - 3)$?
ਜੇਕਰ + ਦਾ ਮਤਲਬ -, - ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ $\times$ (ਗੁਣਾ), $\times$ ਦਾ ਮਤਲਬ $\div$ ਅਤੇ $\div$ ਦਾ ਮਤਲਬ + ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ, $15 \times 5 \div 10 + (5 - 3)$, ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ?
(a) 9.5 (b) 0 (c) -2 (d) 24

10. A watch becomes fast by 5 minutes every day. By what percent does it become fast ?
ਇੱਕ ਘੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
(a) 5/24 (b) 1/12 (c) 5 (d) 50/144
11. A sum of money is divided among 160 males and some females in the ratio 16 : 21. Individually each male gets Rs 4 and female Rs 3. The number of females is _____.
ਇੱਕ ਰਕਮ 160 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 : 21 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਰਦ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ _____ ਹੈ।
(a) 198 (b) 270 (c) 280 (d) 284
12. What number will come in place of question mark (?) in the series given below ?
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ (?) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ ?
500, 484, 459, ?, 374
(a) 384 (b) 418 (c) 423 (d) 432
13. Introducing Harman, a woman said, "His wife is the only girl child of my father." How is Harman related to that woman ?
ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੋਤੀ ਬੱਚੀ ਹੈ।"
ਹਰਮਨ ਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ?
(a) Husband/ਪਤੀ (b) Father-in-law/ਸਹੁਰਾ
(c) Uncle/ਅੰਕਲ (d) Grandfather/ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨਾ
14. Enough : Excess :: Sufficiency : ?
(a) Adequacy (b) Competency (c) Import (d) Surplus
15. Find the odd one out from the followings.
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਗ ਲੱਭੋ।
(a) Green/ਹਰਾ (b) Indigo/ਨੀਲ (c) Pink/ਗੁਲਾਬੀ (d) Violent/ਜ਼ਾਮਨੀ
16. Anil walked from A to B in the east 10 meters. Then he turned to his right and walked 3 meters. Again he turned to right and walked 14 meters. How far in meters is he from A ?
ਅਨਿਲ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ B ਤੱਕ 10 ਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ 14 ਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ A ਤੋਂ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ?
(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

- each
21. Which of the followings is not synonyms of word 'confuse' ?
(a) Clarify (b) Complicate (c) Muddle (d) Jumble
22. Which of the following words cannot be used for both singular and plural ?
(a) Deer (b) Sheep (c) News (d) Bear
23. Which of the followings is not antonyms of word 'scarce' ?
(a) Plentiful (b) Abundant (c) Rare (d) Overflowing
24. Complete the following sentence.
He has suffered heavy losses, yet he was rolling _____ wealth.
(a) For (b) With (c) Whom (d) In
25. Which of the following options best expresses the given sentence, in active/passive voice ?
When did he return my books ?
(a) When were my books returned by him ?
(b) When will my books returned by him ?
(c) When has he returned my books ?
(d) When are my books returned by him ?
26. Complete the following sentence.
He is _____ than I thought him to be.
(a) Clever (b) Cleverer (c) Cleverest (d) Better clever
27. Which of the followings correct sentence against the sentence 'He served as president of the Lions Club since fifteen years.' ?
(a) He served as president of the Lions Club for fifteen years.
(b) He served as president of the Lions Club in fifteen years.
(c) He served as president of the Lions Club fifteen years.
(d) No error in the given sentence.
28. Which of the following words is correctly spelt ?
(a) Occurance (b) Occurence (c) Occurrence (d) Occurance
29. Which of the following options best expresses the given sentence, in direct/indirect sentence ?
The principal said, "Why didn't you attend the flag hoisting ceremony, Karan ?"
(a) The principal asked Karan why hadn't he attended the flag hoisting ceremony.
(b) The principal asked to Karan why hadn't he attended the flag hoisting ceremony.
(c) The principal asked Karan why didn't he attended the flag hoisting ceremony.
(d) The principal asked Karan why he didn't attend the flag hoisting ceremony.
30. Which of the followings best expresses the idiom given in capital words in the sentence, 'My sincere advice to my maidservant FELL ON STONY GROUND' ?
(a) Was counter productive (b) Had a strong impact
(c) Made one stubborn (d) Had little success

31. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਢੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ _____ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 41.
- (a) ਕਾਰਨ ਵਾਚਕ (b) ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ (c) ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਚਕ (d) ਸਥਾਨ ਵਾਚਕ
32. ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ _____ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 42.
- (a) ਸਕਰਮਕ (b) ਮੁੱਖ (c) ਅਕਰਮਕ (d) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
33. ਅਗਿਆਨੀ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 43.
- (a) ਆਨੀ (b) ਅਕਾਨੀ (c) ਆਗਿਆ (d) ਕੋਈ ਨਹੀਂ
34. 'ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ ? 44.
- (a) ਅਨਿਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ (b) ਨਿਸਚੇਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
(c) ਨਿੱਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ (d) ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ
35. 'ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ' ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ? 45.
- (a) ਕੱਲ੍ਹ (b) ਦਾ (c) ਮੈਚ (d) ਹੈ
36. ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿੰਨੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ?
- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
37. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ?
- (a) ਪੱਕਾਮਿੱਤਰ (b) ਦੁਸ਼ਮਣ (c) ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ (d) ਨੌਜਵਾਨ
38. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
- (a) ਸੋਨਾ (b) ਚਾਂਦੀ (c) ਕੱਪੜਾ (d) ਸਭਾ
39. ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- (a) ਸ਼ਬਦ (b) ਵਾਕ (c) ਵਿਆਕਰਣ (d) ਧੁਨੀ
40. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
- (a) ਪਤਲੀ ਕੁੜੀ (b) ਸੱਤ ਕੁੜੀਆਂ (c) ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਡਾ (d) ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ

41. Saint Kabir was disciple of _____.
ਸੰਤ ਕਬੀਰ _____ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ।
- (a) Ramananda/ਰਾਮਾਨੰਦਾ (b) Shankaracharya/ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ
(c) Ramunji/ਰਾਮੁਨਜੀ (d) Bhai Gurdas ji/ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
42. In which of the following years, Kirti Movement was started ?
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ Kirti Movement ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ?
- (a) 1925 (b) 1926 (c) 1927 (d) 1928
43. A tuple is equivalent to _____.
ਇੱਕ tuple ਇੱਕ _____ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
- (a) Record (b) Field (c) File (d) Database
44. In sliding window flow control, if window size is 63, what is the range of sequence number ?
Sliding window flow control ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ Window ਦਾ ਆਕਾਰ 63 ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ?
- (a) 0 to 63 (b) 0 to 64 (c) 1 to 63 (d) 1 to 64
45. A network structure _____.
ਇੱਕ network structure _____.
- (a) Is a physical representation of the data
ਡਾਟਾ ਦੀ physical representation ਹੈ
- (b) Allows a many to many relationships
Many to many relationships ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- (c) Is conceptually simple
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ
- (d) Will be the dominant database of the future
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ database ਹੋਵੇਗਾ
46. Luddi dance of Punjab is performed to mark _____.
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਡੀ ਨਾਚ _____ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (a) End of monsoon season/ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ ਦੇ ਅੰਤ
(b) End of winter/ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ
(c) Start of marriage ceremonies/ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
(d) Victory of any Punjabi in any field/ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੱਤ

47. Who wrote novel 'Dilli Diya Galliyan' ?
ਕਿਸਨੇ ਨਾਵਲ, 'ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਗਲੀਆਂ', ਲਿਖਿਆ ?
- (a) Nanak Singh/ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ (b) Puran Singh/ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ
(c) Amrita Pritam/ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ (d) Gulzar/ਗੁਲਜ਼ਾਰ
48. What will be output of following partial C code ?
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ C code ਦੀ output ਦੀ ਹੈ ?
- ```
{
 int a=7;
 if(a==6)
 {
 printf("Six\n");
 }
 printf("Done\n");
}
```
- (a) Six Done (b) Six (c) Done (d) Error
49. What is the purpose of following symbol in Flow chart ?  
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ Flow chart ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ?
- 
- (a) Process (b) I/O (c) Document (d) Decision making
50. Full form of UTP in networking terminology is \_\_\_\_\_.  
Networking ਵਿੱਚ UTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ \_\_\_\_\_ ਹੈ।
- (a) Unshielded Twisted Pair  
(b) Ubiquitous Teflon Port  
(c) Uniformly Terminating Port  
(d) Unshielded T-connector Port
51. In which of the following Punjab city, Sardar Bhagat Singh Museum is situated ?  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ?
- (a) Khatkar Kalan/ਖਟਕਰ ਕਲਾਂ (b) Ropar/ਰੋਪੜ  
(c) Ludhiana/ਲੁਧਿਆਣਾ (d) Ferozpur/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

52. A phone number in a database is an example of \_\_\_\_\_.  
Database ਵਿੱਚ phone number ਇੱਕ \_\_\_\_\_ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।  
(a) Record (b) Field (c) Sort (d) File
53. Which of the following OSI layer performs error checking of data?  
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ OSI layer ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ?  
(a) Network (b) Transport (c) Data link (d) Application
54. BSC is a \_\_\_\_\_.  
BSC ਇੱਕ \_\_\_\_\_ ਹੈ।  
(a) Character oriented protocol (b) Bit oriented protocol  
(c) Full duplex protocol (d) None of the above
55. Algorithm which solves the all-pair shortest path problem is \_\_\_\_\_.  
Algorithm, ਜੋ All-pair shortest path ਦੀ problem ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, \_\_\_\_\_ ਹੈ।  
(a) Dijkstra's algorithm (b) Floyd's algorithm  
(c) Prism's algorithm (d) Warshall's algorithm
56. Which of the following key is used to insert a new blank slide in MS-PowerPoint?  
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ keys ਦੀ ਵਰਤੋਂ MS-PowerPoint ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ blank slide insert ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  
(a) ~~Ctrl+n~~ (b) Ctrl+p (c) Ctrl+h (d) Ctrl+m
57. Mutual exclusion problem occurs between \_\_\_\_\_.  
Mutual exclusion problem \_\_\_\_\_ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
(a) Two disjoint processes that do not interact  
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ processes ਜੋ interact ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ  
(b) Processes that share resources  
Processes ਜਿਹੜੇ resources ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ  
(c) Processes that do not use the same resource  
Processes ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ resource ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ  
(d) None of the above  
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

58. Which of the following is longest canal of India ?  
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?  
(a) Indira Gandhi Canal (b) Bhakra Canal  
(c) Agra Canal (d) Yamuna Canal
59. Which of the following Topologies has highest reliability ?  
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ Topologies ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਹੈ ?  
(a) Bus (b) Star (c) Ring (d) Mesh
60. Miri and Piri signify \_\_\_\_\_.  
ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ \_\_\_\_\_ ਹੈ।  
(a) Independent Movement/ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ  
(b) Temporal and Spiritual/ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ  
(c) A war/ਇੱਕ ਜੰਗ  
(d) None of the above/ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
61. In which of the following cities of Punjab, Takhni Rehmapur Wildlife Sanctuary is situated ?  
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, Takhni Rehmapur Wildlife Sanctuary ਸਥਿਤ ਹੈ ?  
(a) Jalandhar/ਜਲੰਧਰ (b) Kapurthala/ਕਪੂਰਥਲਾ  
(c) Ropar/ਰੋਪੜ (d) Hoshiarpur/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
62. In which of the following centuries, Baba Farid was born ?  
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ?  
(a) 11<sup>th</sup> (b) 12<sup>th</sup> (c) 13<sup>th</sup> (d) 14<sup>th</sup>
63. Who was founder of Independent Sikh State ?  
ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ ?  
(a) Dalip Singh/ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ  
(b) Amrinder Singh/ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  
(c) Maharaja Ranjit Singh/ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ  
(d) Bhupinder Singh/ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

64. Which of the following is useful in traversing a given graph by breadth first search ?  
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ, graph ਨੂੰ traverse ਕਰਨ ਲਈ breadth first search ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।  
(a) Stack (b) Set (c) List (d) Queue
65. Which of the followings is used to perform 'what if analysis' in MS-Excel ?  
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ MS-Excel ਵਿੱਚ 'what if analysis' ਨੂੰ perform ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  
(a) Goal seek (b) Solver  
(c) Scenario manager (d) All of the above/ਸਾਰੇ ਹੀ
66. Who among followings was first chairperson of National Commission for Women ?  
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ?  
(a) Jayanti Patnaik/ਜਯੰਤੀ ਪਟਨਾਇਕ (b) Poomima Advani/ਪੂਰਨਿਮਾ ਅਡਵਾਨੀ  
(c) Sushma Swaraj/ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ (d) Sonia Gandhi/ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ
67. What is the purpose of shortcut key CTRL+h in MS-Word?  
MS-Word ਵਿੱਚ shortcut key, CTRL+h, ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ?  
(a) Opens a Find and Replace Dialog box with replace tab as active tab  
Replace tab ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ Find and Replace Dialog box ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ  
(b) Opens a Find and Replace Dialog box with find tab as active tab  
Find tab ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ Find and Replace Dialog box ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ  
(c) Opens a Find and Replace Dialog box with goto tab as active tab  
Goto tab ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ Find and Replace Dialog box ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ  
(d) No such shortcut/shortcut ਨਹੀਂ ਹੈ
68. Livestock census in India is done every \_\_\_\_\_ years.  
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ livestock ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹਰ \_\_\_\_\_ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
(a) 2 (b) 4 (c) 5 (d) 10
69. A full binary tree with n leaves contains \_\_\_\_\_.  
ਇੱਕ n leaves ਵਾਲੇ full binary tree ਵਿੱਚ \_\_\_\_\_ ਹਨ।  
(a) n nodes (b)  $\log_2 n$  nodes (c)  $2n - 1$  nodes (d)  $2^n$  nodes

70. Dijkstra's Banking Algorithm in an operating system solves the problem of \_\_\_\_\_.  
ਇੱਕ Operating System ਵਿੱਚ Dijkstra's Banking Algorithm \_\_\_\_\_ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- (a) Deadlock avoidance (b) Deadlock recovery  
(c) Mutual exclusion (d) Content switching

71. Hariballabh Sangeet Mela is held in which of the following cities of Punjab?  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀਬੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

- (a) Ludhiana/ਲੁਧਿਆਣਾ (b) Ropar/ਰੋਪੜ  
(c) Pathankot/ਪਠਾਨਕੋਟ (d) Jalandhar/ਜਲੰਧਰ

72. In which of the following cities, Kanji Lake is situated?  
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਝੀਲ ਸਥਿਤ ਹੈ?

- (a) Jalandhar/ਜਲੰਧਰ (b) Kapurthala/ਕਪੂਰਥਲਾ  
(c) Bathinda/ਬਠਿੰਡਾ (d) Hoshiarpur/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

73. Which of the following is not a method used in Inter Process Communication?  
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ method Inter Process Communication ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

- (a) Pipes (b) Message queuing  
(c) Semaphores (d) Virtual address

74. What will be the output of following C code?  
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ C code ਦੀ output ਦੀ ਹੈ?

```
int main()
{
 int a = 5.8 + 9.8;
 printf("%d", a);
 return 0;
}
```

- (a) Compilation error (b) 14  
(c) 15 (d) 15.6

75. Which of the following is state flower of Punjab ?  
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਫੁੱਲ ਹੈ ?
- (a) Gladiolus (b) Nobel Orchid  
(c) Glory Lily (d) Jasmine
76. Decryption and encryption of data are responsibility of \_\_\_\_\_.  
ਡਾਟਾ ਦੀ Decryption ਅਤੇ encryption \_\_\_\_\_ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
- (a) Physical layer (b) Data link layer  
(c) Presentation layer (d) Session layer
77. Which was first Punjabi newspaper ?  
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ?
- (a) Daily Ajit (b) Punjabi Tribune (c) Khalsa Akhbar (d) Jagbani
78. Which of the following symbol is used for modulus operator in C ?  
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ C ਵਿੱਚ modulus operator ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- (a) % (b) \$ (c) / (d) #
79. Access time is highest in the case of \_\_\_\_\_.  
Access time \_\_\_\_\_ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
- (a) Floppy disk (b) Cache  
(c) Swapping devices (d) Magnetic devices
80. What is the priority of the C operators, \*, / and % ?  
C operators, \*, / ਅਤੇ % ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੈ ?
- (a) \*, /, % (b) %, /, \*  
(c) /, %, \* (d) Same priority / ਇੱਕੋ ਤਰਜੀਹ
81. A Shift Register can be used for \_\_\_\_\_.  
Shift Register \_\_\_\_\_ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (a) Parallel to serial conversion (b) Serial to parallel conversion  
(c) Digital delay line (d) All of the above

82. What is the average storage capacity of a Hollerith Card which is organized into nibbles ?  
Hollerith Card, ਜੋ ਕਿ Nibbles ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਔਸਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ ?  
(a) 32 (b) 64 (c) 120 (d) 240
83. The term Sufi is derived from \_\_\_\_\_.  
ਸੂਫੀ ਸ਼ਬਦ \_\_\_\_\_ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  
(a) Type of poetry/ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ  
(b) A language/ਭਾਸ਼ਾ  
(c) A type of garment/ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ  
(d) A name of place/ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ
84. Who was President of Ghadar Party in 1913 ?  
ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 1913 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ?  
(a) Sohan Singh Bhakna/ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਕਨਾ  
(b) Lala Hardiyal/ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ  
(c) Subhash Chandra Bose/ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ  
(d) Kartar Singh Sarabha/ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ
85. Who wrote biographies of Guru Nanak Dev Ji ?  
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ?  
(a) Guru Angad Dev Ji/ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ  
(b) Guru Ram Das Ji/ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ  
(c) Guru Gobind Singh Ji/ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ  
(d) Baba Banda Bahadar Ji/ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ

6. A data dictionary is a special file that contains \_\_\_\_\_.  
Data Dictionary ਇੱਕ special file ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ \_\_\_\_\_ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- (a) Names of all fields in all files  
ਸਾਰੀਆਂ Files ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ fields ਦੇ ਨਾਂ
- (b) Data types of all fields in all files  
ਸਾਰੀਆਂ Files ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ fields ਦੀ data type
- (c) Width of all fields in all file  
ਸਾਰੀਆਂ Files ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ fields ਦੀ width
- (d) All of the above  
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
87. The database environment has all of the following components except \_\_\_\_\_.  
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ, \_\_\_\_\_ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ Database environment ਵਿੱਚ ਹਨ।
- (a) Users (b) Separate files  
(c) Database (d) Database administrator
88. The employee salary should not be greater than Rs 5000. This is an example of \_\_\_\_\_.  
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ \_\_\_\_\_ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
- (a) Integrity constraint (b) Referential constraint  
(c) Over defined constraint (d) Feasible constraint
89. Famous Boxer, Mary Kom belongs to which of the following Indian state ?  
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, Mary Kom ਸਬੰਧਤ ਹੈ ?
- (a) Assam/ਅਸਾਮ (b) West Bengal/ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ  
(c) Kerala/ਕੇਰਲਾ (d) Manipur/ਮਨੀਪੁਰ
90. Relationship produced from an ER model will always be in \_\_\_\_\_.  
ਇੱਕ ER Model ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ relationship ਹਮੇਸ਼ਾ \_\_\_\_\_ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
- (a) 1 NF (b) 2 NF (c) 3 NF (d) BCNF

91. Which of the following is the name of spreadsheet offered by Google Inc. ?  
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ Google Inc. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ spreadsheet ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ?  
(a) Google forms (b) Google sheets (c) Google docs (d) Google lens
92. In Computer Science, a flow chart refers to \_\_\_\_\_.  
Computer Science ਵਿੱਚ, ਇੱਕ flow chart \_\_\_\_\_ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  
(a) Collection of graphs in spreadsheet  
Spreadsheet ਵਿੱਚ graphs ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ  
(b) Pictorial representation of an algorithm  
Algorithm ਦੀ pictorial representation  
(c) Pictorial representation of database  
Database ਦੀ pictorial representation  
(d) Pictorial representation of computer system  
Computer system ਦੀ pictorial representation
93. Sirhind canal is connected to which of the following river ?  
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ?  
(a) Beas/ਬਿਆਸ (b) Chenab/ਚੇਨਾਬ  
(c) Sutlej/ਸਤਲੁਜ (d) Ravi/ਰਾਵੀ
94. Stack is useful for implementation of \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ Stack ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।  
(a) Radix (b) Breadth first search  
(c) Recursion (d) None of the above
95. Who among following is known as Tagore of Punjabi literature ?  
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਟੈਗੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  
(a) Amrita Pritam/ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ  
(b) Puran Singh/ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ  
(c) Gurudayal Singh/ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ  
(d) Shiv Kumar Batalvi/ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ

96. In which of the following rivers, the river, Jhelum terminates ?  
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
- (a) Beas/ਬਿਆਸ (b) Sutlej/ਸਤਲੁਜ  
(c) Chenab/ਚੇਨਾਬ (d) Krishna/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
97. In which month, the festival of Basant Panchami is celebrated ?  
ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?
- (a) Poh/ਪੋਹ (b) Chetar/ਚੇਤਰ  
(c) Magh/ਮਾਘ (d) Phagun/ਫਾਗੁਨ
98. In which of the following year, The Battle of Bhangani was fought ?  
ਕਿਸ ਸਾਲ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ?
- (a) 1686 (b) 1640 (c) 1786 (d) 1740
99. Baud means the \_\_\_\_\_.  
Baud ਦਾ ਅਰਥ \_\_\_\_\_ ਹੈ।
- (a) Number of bits transmitted per unit time  
(b) Number of bytes transmitted per unit time  
(c) Signal changes rate  
(d) None of the above
100. Siswan Dam in Punjab is built on which of the following river ?  
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ?
- (a) Beas/ਬਿਆਸ (b) Chenab/ਚੇਨਾਬ  
(c) Siswan Khad/ਸਿਸਵਾਂ ਖੜ (d) Ravi/ਰਾਵੀ
101. Boot Strap or Vector is called \_\_\_\_\_.  
Boot Strap ਜਾਂ Vector ਨੂੰ \_\_\_\_\_ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- (a) Grappling hook program (b) Main program  
(c) Secondary program (d) Primary storage

102. Which of the following state receives rainfall due to western disturbances ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ Western Disturbance ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?

(a) Gujarat/ਗੁਜਰਾਤ

(b) West Bengal/ਪੱਛਮੀਬੰਗਾਲ

(c) Kerala/ਕੇਰਲਾ

(d) Punjab/ਪੰਜਾਬ

103. If every non-key attribute is functionally dependent on primary key, the relation is \_\_\_\_\_ Normal Form.

ਜੇਕਰ ਹਰ non-key attribute primary key ਤੇ functionally dependent ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ relation \_\_\_\_\_ Normal Form ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(a) First/ ਪਹਿਲੀ

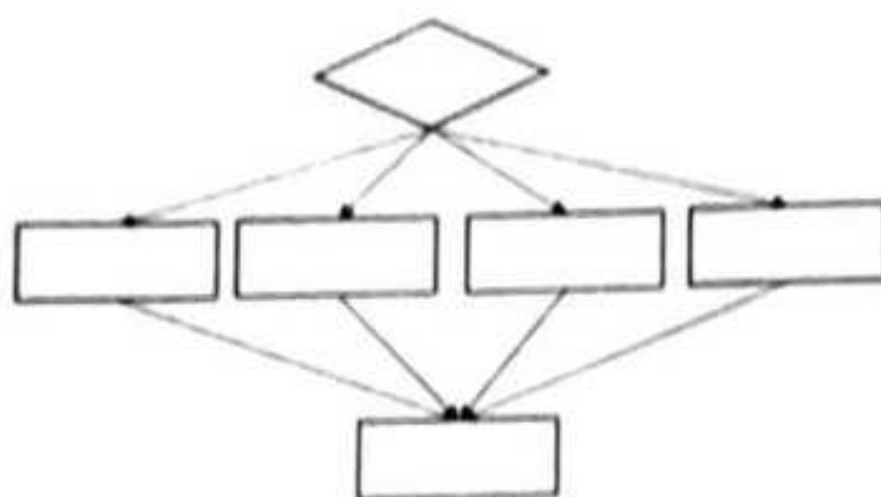
(b) Second/ ਦੂਜੀ

(c) Third/ ਤੀਜੀ

(d) Fourth/ ਚੌਥੀ

104. What kind the programming structure is represented by following diagram ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ programming structure ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?



(a) Case/Switch

(b) Single Level Looping

(c) Sequence

(d) Nested Looping

105. A binary tree is generated by inserting in order the following integers.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰਨ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਇੱਕ Binary Tree ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

50, 15, 62, 5, 20, 58, 91, 3, 8, 37, 60, 24

The number of nodes in the left subtree of the root respectively are \_\_\_\_\_.

Root ਦੇ ਖੱਬੇ Subtree ਵਿੱਚ Nodes ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ \_\_\_\_\_ ਹੈ।

(a) 4, 7

(b) 7, 4

(c) 8, 3

(d) 3, 8

106. A data structure in which intrinsic ordering of the elements determine the result of its basic operations is called \_\_\_\_\_.

ਇੱਕ Data Structure, ਜਿਸ ਵਿੱਚ elements ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ੍ਰਮ ਇਸਦੇ basic operations ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, \_\_\_\_\_ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| (a) Priority queue | (b) Stack     |
| (c) Array          | (d) Searching |

107. Which of the following function is used in MS-Excel to calculate how often the values occur within range of values ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ MS-Excel ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ values ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ values ਦੀ range ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ?

- |            |               |           |             |
|------------|---------------|-----------|-------------|
| (a) Filter | (b) Frequency | (c) Count | (d) Countif |
|------------|---------------|-----------|-------------|

108. An ability to handle multiple CPU systems in Operating System is called \_\_\_\_\_.

Operating System ਵਿੱਚ ਕਈ CPU ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ \_\_\_\_\_ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| (a) Multitasking   | (b) Multiuser          |
| (c) Multiprocessor | (d) Virtual addressing |

109. Slotted ALOHA \_\_\_\_\_.

- (a) Divides time into discrete intervals  
Time ਨੂੰ discrete intervals ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ
- (b) Requires global time synchronization  
ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮ ਦੇ synchronization ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- (c) Both (a) and (b)  
(a) ਅਤੇ (b) ਦੋਵੇਂ ਹੀ
- (d) None of the above  
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

110. Which of the following terms is used to remove unwanted part of image in MS-Word ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ MS-Word ਵਿੱਚ image ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

- |            |             |               |              |
|------------|-------------|---------------|--------------|
| (a) Hiding | (b) Cutting | (c) Bordering | (d) Cropping |
|------------|-------------|---------------|--------------|

111. Which of the following argument of V lookup function in MS-Excel is optional ?

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ argument MS-Excel ਦੇ V lookup function ਵਿੱਚ optional ਹੈ ?

- |                  |                 |                   |                  |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| (a) Lookup_value | (b) Table_array | (c) Col_index_num | (d) Range_lookup |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|

112. Sikh Heritage Complex is developed in which of the following city ?  
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ Sikh Heritage Complex ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

- (a) Amritsar/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (b) Jalandhar/ਜਲੰਧਰ  
(c) Anandpur Sahib/ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (d) Ropar/ਰੋਪੜ

113. Gateways can function all the way upto \_\_\_\_\_

Gateways \_\_\_\_\_ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- (a) Transport layer (b) Session layer  
(c) Presentation layer (d) Application layer

114. A toggle operation cannot be performed using a single \_\_\_\_\_ gate.

ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ \_\_\_\_\_ ਗੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੋਗਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (toggle operation) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- (a) NOR (b) AND (c) NAND (d) XOR

115. \_\_\_\_\_ is an alternative to organize sequential file physically.

Sequential file ਨੂੰ physically ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ \_\_\_\_\_ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

- (a) Stack (b) Queue (c) Linked list (d) Search

116. What will be the output of following pseudocode ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ pseudocode ਦੀ output ਕੀ ਹੈ ?

inp = 5

P = 0

For inp >= 1

    P = P \* inp + inp

    inp = inp - 1

End for

Print P

- (a) 150 (b) 151 (c) 152 (d) 153

117. Which of the followings is not part of Disk Address ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ Disk Address ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

- (a) Sector size (b) Sector number  
(c) Track number (d) Surface number

118. Which of the followings best expresses on why democracy is considered to be better than dictatorship ?

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

- (a) It enhances the dignity of people  
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
- (b) It allows to do mistakes  
ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- (c) It allows to differentiate people  
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- (d) It encourages conflict among people  
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

119. What is minimum number of two-input NAND gates used to perform the function of 2-input OR gate ?

2 - input OR Gate ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 2-input NAND ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

120. Which of the following city was capital of Punjab before India got independence ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ?

- (a) Amritsar/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
- (b) Multan/ਮੁਲਤਾਨ
- (c) Delhi/ਦਿੱਲੀ
- (d) Lahore/ਲਾਹੌਰ

- o o o -